Práctica dos: Sistema Cardiovascular

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general....1
Datos de la simulación....1
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso....2
Hipotenso....2
Hipertenso....3
Función: Respuestas de la simulación....3

Información general



Nombre del alumno: **Zulema Guadalupe Tirado Manzo**

Número de control: **23210724**

Correo institucional: **l23210724@tectijuana.edu.mx**

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo; paul.valle@tectijuana.edu.mx**

Datos de la simulación

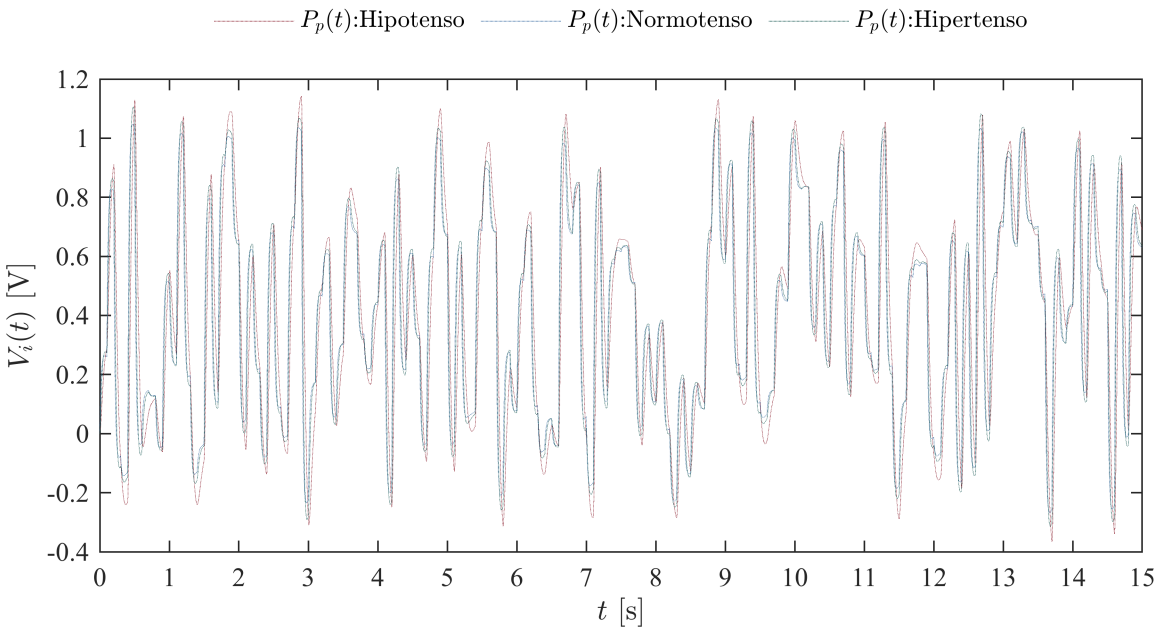
```
clc; clear; close all; warning('off','all')

open_system('hipertenso.slx')
```

```
parameters.StopTime = '15';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
x = sim('hipertenso', parameters);
writematrix(x.Pa,'signal.xlsx')
```

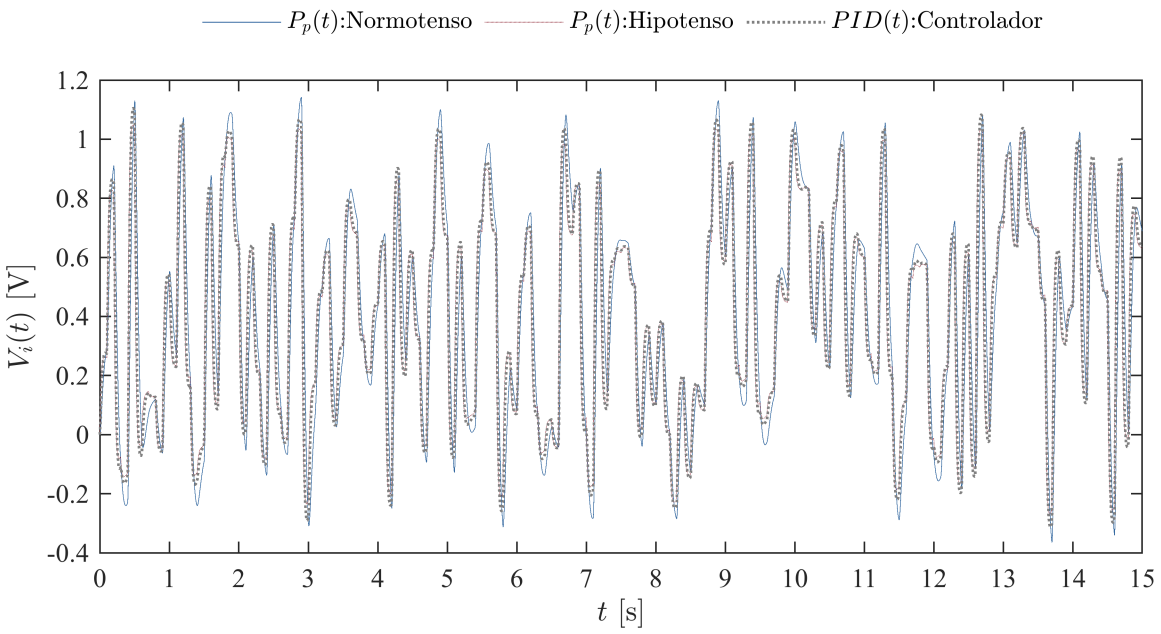
Respuestas: Hipotenso, Normotenso e Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL, x.PpN, x.PpH, 'individuos')
```



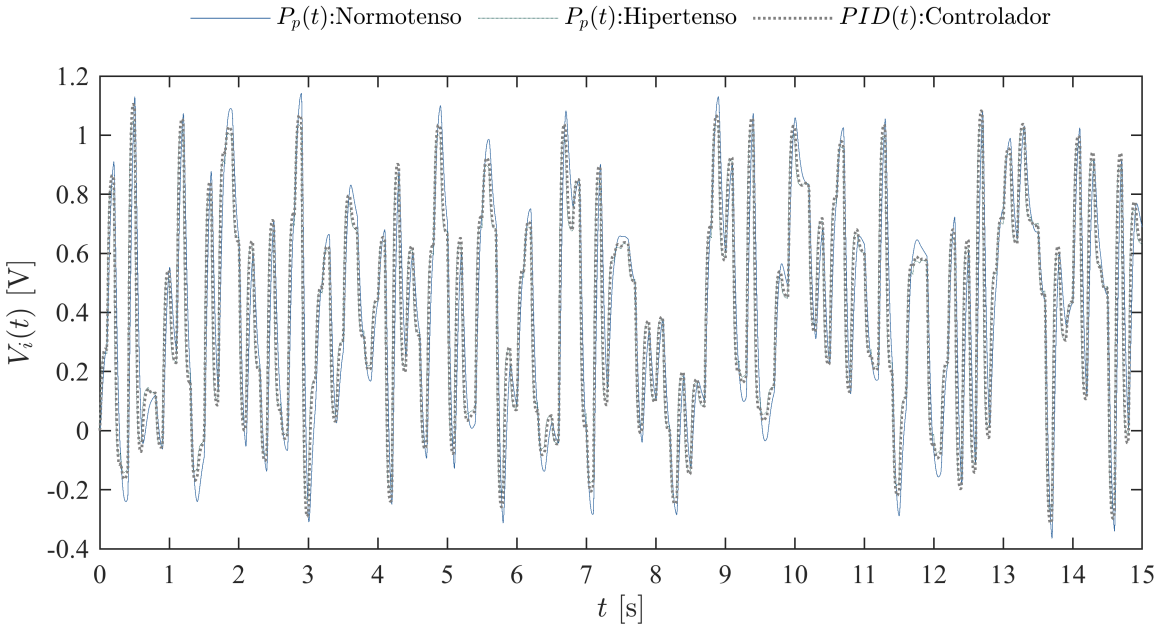
Hipotenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL, x.PpN, x.PpH, 'hipotenso')
```



Hipertenso

```
plotsignals(x.t,x.PpL, x.PpN, x.PpH, 'hipertenso')
```



Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t,x1,x2,x3,caso)
set(figure(),'color','w')
set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',10)
```

```
hold on; grid off; box on;
clr1 = [139, 30, 45]/255;
clr2 = [51, 104, 160]/255;
clr3 = [18, 84, 79]/255;
clr4 = [0.5, 0.5, 0.5];

if caso == "individuos"
    plot(t,x1,':','LineWidth',0.25,'Color',clr1)% Hipotenso
    plot(t,x2,':','LineWidth',0.25,'Color',clr2)% Normotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',0.25,'Color',clr3)% Hipertenso
    L = legend('$P_p(t)$:Hipotenso','$P_p(t)$:Normotenso','$P_p(t)$:Hipertenso');
elseif caso == "hipotenso"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr2)% Normotenso
    plot(t,x2,':','LineWidth',0.25,'Color',clr1)% Hipotenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4)% Controlador del hipotenso
    L = legend('$P_p(t)$:Normotenso','$P_p(t)$:Hipotenso','$PID(t)$:Controlador');
elseif caso == "hipertenso"
    plot(t,x1,'-','LineWidth',0.25,'Color',clr2)% Normotenso
    plot(t,x2,':','LineWidth',0.25,'Color',clr3)% Hipertenso
    plot(t,x3,':','LineWidth',1,'Color',clr4)% Controlador del hipertenso
    L = legend('$P_p(t)$:Normotenso','$P_p(t)$:Hipertenso','$PID(t)$:Controlador');
end

set(L,'interpreter','latex','location','northoutside','orientation','horizontal','bo
x','off')
xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]','interpreter','latex')

xlim([0 15]); xticks(0:1:15)
ylim([-0.4 1.2]); yticks(-0.4:0.2:1.2)

exportgraphics(gcf,[caso,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')

end
```